



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей»»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

Принял
Ассистент

Ткаченко Д.И.

Практические работы выполнены

«__»____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Оглавление

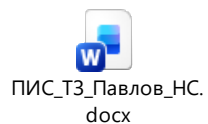
ВВЕДЕНИЕ	4
1. Техническое задание	5
2. Диаграмма прецедентов	6
2.1. Описание сценариев использования	6
2.1.1. Процессы, связанные с гостями системы	6
2.1.2. Процессы, доступные зарегистрированным пользователям.....	6
2.1.3. Процессы модерации контента.....	7
2.1.4. Процессы администрирования системы	8
2.1.5. Процессы интеграции с внешними системами.....	8
2.2. Схематическое представление (Use Case Diagram)	9
3. Архитектура приложения.....	10
3.1. Обоснование выбора.....	10
3.2. Диаграмма архитектуры	10
4. Функциональная модель подсистемы «3D-визуализация»	12
4.1. Общие сведения	12
4.1.1. Краткое описание объекта автоматизации	12
4.1.2. Способ создания подсистемы «3D-визуализация».....	13
4.1.3. Средства создания подсистемы «3D-визуализация».....	13
4.2. Контекстная диаграмма функциональной модели ИС	15
4.3. Декомпозиция контекстной диаграммы	16
4.3.1. Описание функциональных блоков	16
4.3.1.1. А1. Загрузка и подготовка 3D-модели	16
4.3.1.2. А2. Инициализация сцены и управление просмотром	17
4.3.1.3. А3. Визуализация и формирование выходных данных	18
4.3.2. Схематическое представление диаграммы декомпозиции	19
4.4. Декомпозиция подпроцесса А3 «Визуализация и формирование выходных данных»	19
4.4.1. Описание функциональных блоков	20
4.4.1.1. А31. Выполнение рендеринга кадра.....	20
4.4.1.2. А32. Отображение модели на экране пользователя	21
4.4.1.3. А33. Формирование скриншота (по запросу)	21
4.4.1.4. А34. Сбор статистики и логирование	22
4.4.2. Схематическое представление диаграммы декомпозиции подпроцесса А3 «Визуализация и формирование выходных данных»	22
5. Модель потоков данных	24
5.1. Декомпозиция подпроцесса А31 «Выполнение рендеринга кадра» ..	24

5.1.1.	Описание потоков и блоков.....	24
5.1.2.	Схематическое представление	25
5.2.	Декомпозиция блока А312 «Оптимизировать геометрию и текстуры» 26	
5.2.1.	Описание потоков и блоков.....	27
5.2.2.	Схематическое представление	28
6.	Структура данных	29
6.1.	Анализ предметной области.....	29
6.2.	Выявление сущностей и их атрибутов	29
6.3.	ER-диаграмма.....	31
6.4.	Примеры типовых SQL-запросов.....	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ		35

ВВЕДЕНИЕ

1. Техническое задание

Техническое задание на разработку информационной система «Каталог и визуализатор 3D-моделей» представлено в файле «ПИС_ТЗ_Павлов_НС.docx»



2. Диаграмма прецедентов

2.1. Описание сценариев использования

2.1.1. Процессы, связанные с гостями системы

Гость, попадая на главную страницу портала, может осуществлять навигацию по каталогу, перемещаясь по категориям, просматривая подборки популярных и новых моделей. При необходимости гость использует полнотекстовый поиск для нахождения интересующих моделей по названию, описанию или тегам, после чего может применить фильтрацию и сортировку результатов для уточнения выдачи.

Выбрав конкретную модель, гость переходит к просмотру её карточки, где отображаются метаданные, информация об авторе и статистика. В карточке модели гость может воспользоваться 3D-плеером для интерактивного просмотра: вращать модель, масштабировать, переключать режимы отображения, возвращаться к исходному виду и запускать автоматическое вращение для презентации.

Если гость желает получить расширенный функционал, он проходит регистрацию, заполняя форму с email и паролем, либо использует вход через социальные сети.

2.1.2. Процессы, доступные зарегистрированным пользователям

Зарегистрированный пользователь после аутентификации получает доступ ко всем функциям гостя, а также к дополнительным возможностям. В личном кабинете пользователь управляет своим профилем, редактируя личные данные, изменяя пароль и настраивая уведомления. Основной функцией пользователя является загрузка новых 3D-моделей: он может загружать файлы через интерфейс drag-and-drop или выбирая файлы в диалоговом окне, причём поддерживается пакетная загрузка нескольких файлов одновременно. Для упрощения загрузки пользователь может

импортировать модели из облачных хранилищ, таких как Google Drive и Яндекс.Диск.

Пользователь может управлять своими загруженными моделями: редактировать метаданные, загружать новые версии с сохранением истории изменений, а также удалять модели с возможностью их восстановления.

При просмотре чужих моделей пользователь может оставлять оценки и комментарии, которые перед публикацией проходят модерацию.

Также пользователю доступно скачивание моделей в различных форматах, включая glTF, OBJ и STL, а при необходимости система может выполнить экспорт в альтернативные форматы по запросу. Также пользователь может поделиться ею в социальных сетях.

2.1.3. Процессы модерации контента

Модератор, входя в систему, получает доступ ко всем функциям пользователя и к панели модерации, где отображаются все объекты, ожидающие проверки: новые загруженные модели, комментарии пользователей, а также жалобы на существующий контент. При проверке модели модератор просматривает её в 3D-плеере, изучает метаданные, проверяет соответствие правилам сообщества и принимает решение об одобрении, отклонении. Аналогично проверяются комментарии на предмет спама, оскорблений и нарушений.

Модератор также участвует в поддержании структуры каталога: он может создавать, редактировать и удалять категории, управлять тегами, объединять дублирующиеся теги и формировать подборки рекомендуемых моделей.

При необходимости модератор может редактировать метаданные любых моделей, исправляя ошибки или уточняя описания, а также удалять или архивировать модели, нарушающие правила.

2.1.4. Процессы администрирования системы

Администратор обладает полным доступом ко всем функциям системы. В разделе управления пользователями администратор может просматривать список зарегистрированных пользователей, блокировать или разблокировать учётные записи, назначать роли, в том числе назначать модераторов из числа пользователей, а также сбрасывать пароли при необходимости.

Все действия администратора фиксируются в системных логах.

В разделе системных настроек администратор конфигурирует параметры модерации, устанавливает лимиты на загрузку файлов по размеру и количеству, настраивает параметры отображения 3D-плеера по умолчанию, а также управляет интеграциями, вводя API-ключи для внешних сервисов.

Администратор также управляет резервным копированием: инициирует создание резервных копий базы данных и файлового хранилища, проверяет их целостность, а в случае сбоев выполняет восстановление системы из резервной копии.

Для анализа работы портала администратор просматривает статистику посещаемости и активности пользователей, изучает логи действий для расследования инцидентов. При необходимости администратор может экспортировать статистические данные и метаданные в форматах JSON или CSV для внешнего анализа. Администратор также управляет доступом внешних разработчиков к API, выдавая ключи доступа и устанавливая ограничения на количество запросов.

2.1.5. Процессы интеграции с внешними системами

Внешние системы взаимодействуют с порталом через открытое REST API, которое предоставляет доступ к публичным данным каталога, поиску и скачиванию моделей. При обращении к API система проверяет ключ доступа и соблюдение ограничений по количеству запросов, после чего выполняет запрошенную операцию и возвращает результат в формате JSON.

При интеграции с социальными сетями для входа система использует протоколы OAuth 2.0 и OpenID Connect, перенаправляя пользователя на страницу провайдера и получая данные профиля после подтверждения.

2.2. Схематическое представление (Use Case Diagram)

По приведенному описанию сценариев использования и требованиям ТЗ было составлено графическое представление диаграммы прецедентов (Рисунок 2.1).

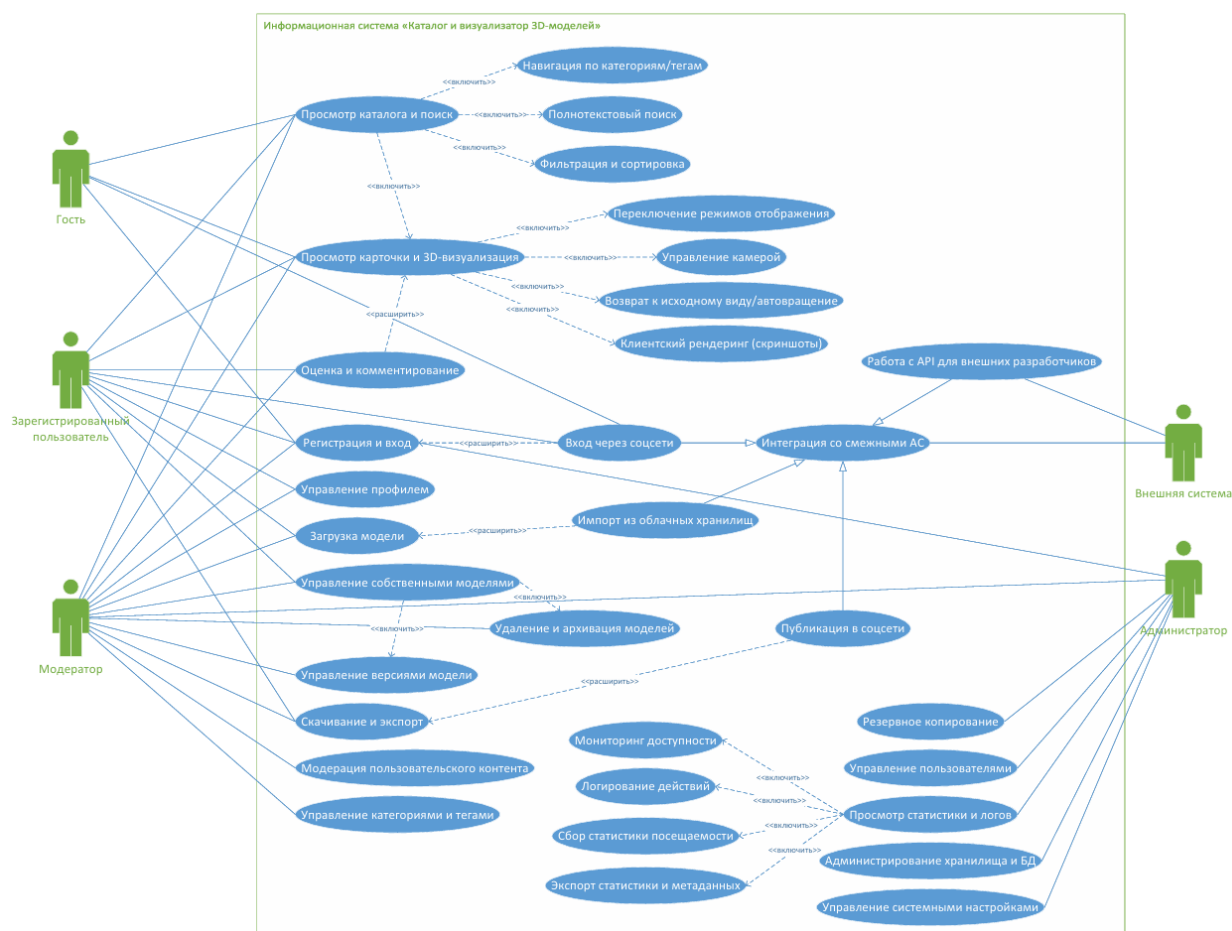


Рисунок 2.1 — Диаграмма прецедентов разрабатываемой ИС

3. Архитектура приложения

3.1. Обоснование выбора

Информационная система представляет собой клиент-серверное веб-приложение, построенное по принципу микросервисной или модульной архитектуры (согласно перечню подсистем в ТЗ). Система спроектирована как публичный интернет-портал, обеспечивающий централизованное хранение, каталогизацию, интерактивную визуализацию и обмен 3D-моделями.

Основная идея архитектуры заключается в четком разделении ответственности между функциональными модулями (подсистемами), что обеспечивает гибкость, масштабируемость и независимость разработки компонентов. Взаимодействие между клиентом и сервером строится по защищенным протоколам, а тяжелые операции (конвертация, рендеринг) выносятся в асинхронные очереди для обеспечения отзывчивости интерфейса.

3.2. Диаграмма архитектуры

На Рисунок 3.1 представлена диаграмма, отражающая спроектированную архитектуру информационной системы. Диаграмма иллюстрирует микросервисную архитектуру (с уточненным взаимодействием подсистем).

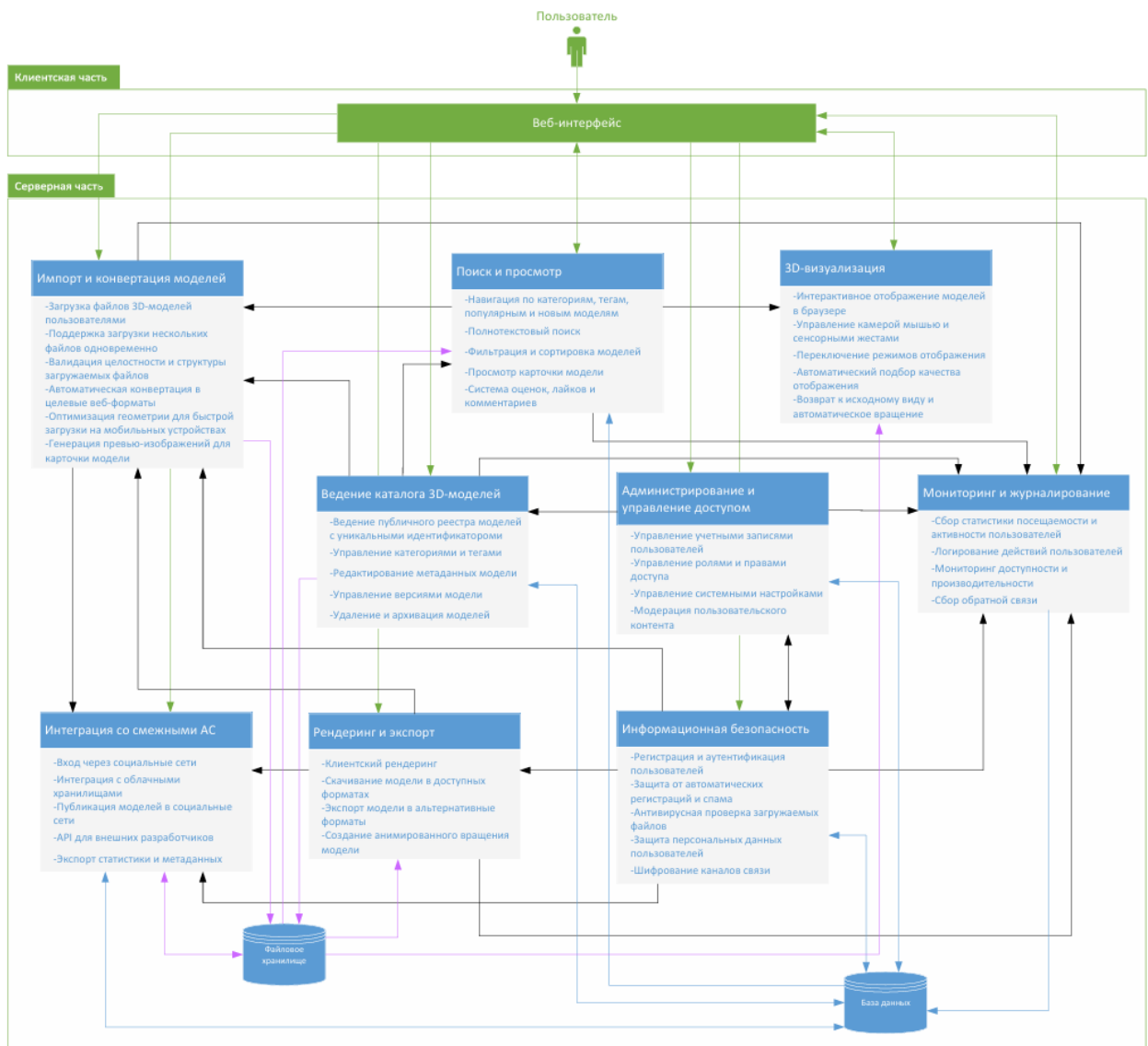


Рисунок 3.1 – Диаграмма архитектуры проектируемой ИС

4. Функциональная модель подсистемы «3D-визуализация»

4.1. Общие сведения

4.1.1. Краткое описание объекта автоматизации

Подсистема «3D-визуализация» информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей» представлена в виде интерактивного веб-компонента, встраиваемого в карточку модели. Компонент является удобным инструментом для просмотра трёхмерных объектов, обеспечивающим интерактивное взаимодействие без установки специализированного программного обеспечения. Для комфортного и круглосуточного доступа подсистема адаптирована для всех типов устройств (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны) и поддерживает управление как с помощью мыши, так и сенсорными жестами.

Одно из важных достоинств проектируемой подсистемы – широкий набор инструментов для работы с моделью. Пользователь может вращать модель в любом направлении, масштабировать её для рассмотрения деталей, панорамировать для изменения точки обзора. Это позволяет получить полное представление о геометрии, текстурах и особенностях объекта без необходимости загрузки его в специализированные CAD/CAE-пакеты.

Кроме того, подсистема предоставляет возможность переключения режимов отображения: пользователь может просматривать модель в текстурированном виде (с наложенными материалами и текстурами), каркасном режиме (для анализа топологии и геометрии) или полупрозрачном режиме (для изучения внутренней структуры). Для удобства презентации реализована функция автоматического вращения модели, а также возможность быстрого сброса камеры в исходное положение.

Подсистема автоматически подбирает качество отображения в зависимости от характеристик устройства пользователя и скорости интернет-

соединения, что обеспечивает плавную работу как на мощных рабочих станциях, так и на мобильных устройствах с ограниченными ресурсами.

4.1.2. Способ создания подсистемы «3D-визуализация»

В качестве способа определения требований к подсистеме «3D-визуализация» выбрана методология «последовательных приближений», которая основана на том, что все расчёты и графические построения, связанные с определением основных элементов, разбиваются на несколько более мелких элементов, в которых происходит их уточнение. Данный метод позволяет итеративно уточнять требования к функциональности 3D-плеера, начиная с базовых возможностей (отображение модели, вращение, масштабирование) и постепенно добавляя более сложные функции (переключение режимов отображения, адаптация качества, поддержка сенсорных жестов).

Данный метод также хорошо сочетается с нотацией IDEF0, которая основана на декомпозиции каждого блока на более мелкие с уточнением деталей. Применительно к подсистеме «3D-визуализация» это означает, что основная функция «Обеспечить интерактивный просмотр 3D-модели в браузере» будет последовательно декомпозироваться на подфункции: «Загрузить модель в память», «Инициализировать сцену и камеру», «Обработать пользовательский ввод», «Выполнить рендеринг кадра», «Адаптировать качество под устройство» и т.д. Каждая из этих подфункций может быть дополнительно детализирована, что позволяет достичь необходимого уровня проработки проектных решений.

4.1.3. Средства создания подсистемы «3D-визуализация»

В качестве средств создания подсистемы «3D-визуализация» используются современные веб-технологии, обеспечивающие высокую производительность и кроссплатформенность.

Языки программирования и технологии:

- TypeScript/JavaScript (ES6+) – основной язык программирования для реализации логики подсистемы, обеспечивающий строгую типизацию и удобство поддержки кода.
- HTML5 – язык разметки для интеграции 3D-плеера в структуру веб-страницы.
- CSS3 – язык стилей для оформления элементов управления плеера (кнопки, панели, подсказки).

Библиотеки и фреймворки:

- Three.js – библиотека для создания и отображения 3D-графики в браузере с использованием WebGL. Обеспечивает высокоуровневый API для управления сценой, камерой, освещением и материалами.
- Babylon.js (как альтернатива или дополнение) – мощная библиотека для создания 3D-приложений с поддержкой продвинутых возможностей и хорошей производительностью на мобильных устройствах.

Инструменты моделирования и проектирования:

- Для моделирования проектируемой подсистемы будет использоваться нотация IDEF0 в CASE-средстве Ramus Educational, что позволяет создавать иерархические функциональные модели, наглядно представлять взаимосвязи между процессами и документировать проектные решения.

Инфраструктурное обеспечение:

- Файловое хранилище (S3-совместимое) – для хранения оптимизированных файлов моделей в формате glTF/GLB.
- REST API – для передачи данных модели от сервера к клиенту по защищённому протоколу HTTPS.
- Система кэширования (Cache API, IndexedDB) – для хранения загруженных моделей на стороне клиента и сокращения времени повторного доступа.

4.2. Контекстная диаграмма функциональной модели ИС

На Рисунок 4.1 представлена контекстная диаграмма подсистемы «3D-визуализация».

Функциональный блок отражает основное назначение подсистемы: «Обеспечение интерактивного просмотра 3D-модели в браузере».

Входы:

- Данные 3D-модели в формате glTF/GLB
- Текстуры и материалы модели
- Метаданные модели (размер, количество полигонов, анимации)
- Параметры отображения, заданные пользователем
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Визуализированная модель на экране пользователя
- Скриншот текущего вида модели (по запросу)
- Данные о взаимодействии пользователя с моделью (логи)
- Статистика производительности

Управляющие потоки:

- Требования к эргономике и технической эстетике
- Показатели назначения
- Требования к адаптивности интерфейса
- Стандарты безопасности
- Техническое задание на ИС
- Лимиты и ограничения

Механизмы:

- Веб-браузер пользователя
- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Аппаратные ресурсы устройства
- Сеть передачи данных (интернет-соединение)
- Администратор системы

• Система кэширования

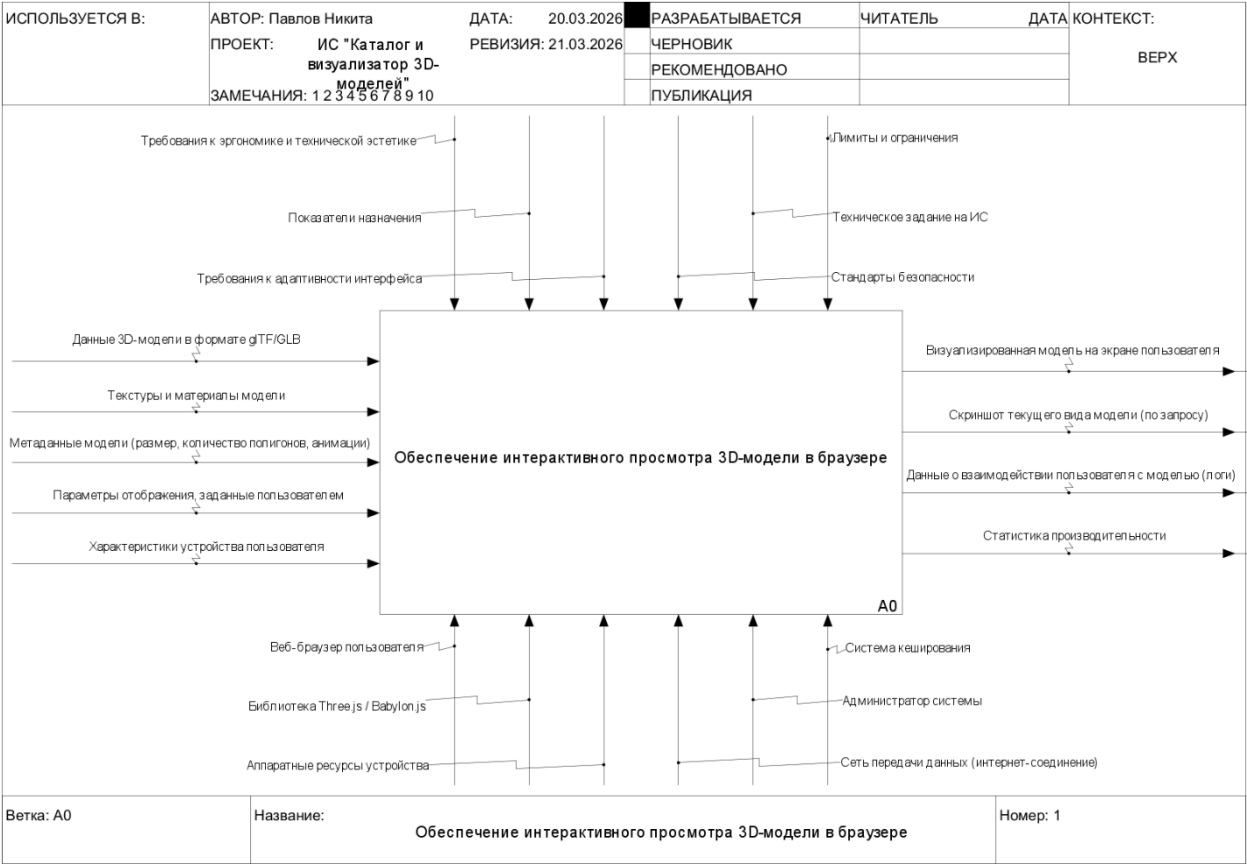


Рисунок 4.1 – Контекстная диаграмма

4.3. Декомпозиция контекстной диаграммы

На основе контекстной диаграммы выполнена её декомпозиция. Функциональный блок «Обеспечение интерактивного просмотра 3D-модели в браузере» (A0) разбит на три основных процесса, последовательно реализующих полный цикл визуализации.

4.3.1. Описание функциональных блоков

4.3.1.1. A1. Загрузка и подготовка 3D-модели

Назначение:

Получение данных модели из сети или кэша, загрузка в память, оптимизация геометрии и текстур под характеристики устройства пользователя.

Входы:

- Данные 3D-модели в формате glTF/GLB
- Текстуры и материалы модели
- Метаданные модели
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Подготовленная к отображению модель (передается в A2)

Управление:

- Показатели назначения (время загрузки)
- Лимиты и ограничения (максимальный размер модели)
- Стандарты безопасности (проверка целостности)
- Техническое задание

Механизмы:

- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Сеть передачи данных
- Аппаратные ресурсы устройства
- Система кэширования

4.3.1.2. A2. Инициализация сцены и управление просмотром

Назначение:

Создание 3D-сцены, настройка начального положения камеры, обработка пользовательского ввода (вращение, масштабирование, переключение режимов отображения).

Входы:

- Подготовленная модель (от A1)
- Параметры отображения, заданные пользователем

Выходы:

- Актуальное состояние сцены и параметры камеры (передаются в A3)
- Данные о взаимодействии пользователя (передаются в A3)

Управление:

- Требования к эргономике и технической эстетике
- Требования к адаптивности интерфейса
- Стандарты безопасности
- Техническое задание

Механизмы:

- Веб-браузер пользователя
- Библиотека Three.js / Babylon.js

4.3.1.3. А3. Визуализация и формирование выходных данных

Назначение:

Выполнение рендеринга, отображение модели на экране, создание скриншотов, сбор статистики производительности и логирование действий пользователя.

Входы:

- Актуальное состояние сцены и параметры камеры (от А2)
- Данные о взаимодействии пользователя (от А2)
- Метаданные модели
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Визуализированная модель на экране пользователя
- Скриншот текущего вида модели
- Данные о взаимодействии пользователя с моделью (логи)
- Статистика производительности

Управление:

- Показатели назначения (FPS, время отклика)
- Требования к адаптивности интерфейса
- Техническое задание

Механизмы:

- Веб-браузер пользователя
- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Аппаратные ресурсы устройства
- Администратор системы
- Система кэширования

4.3.2. Схематическое представление диаграммы декомпозиции

На Рисунок 4.2 представлена декомпозиция контекстной диаграммы подсистемы «3D-визуализация» по приведенному описанию.

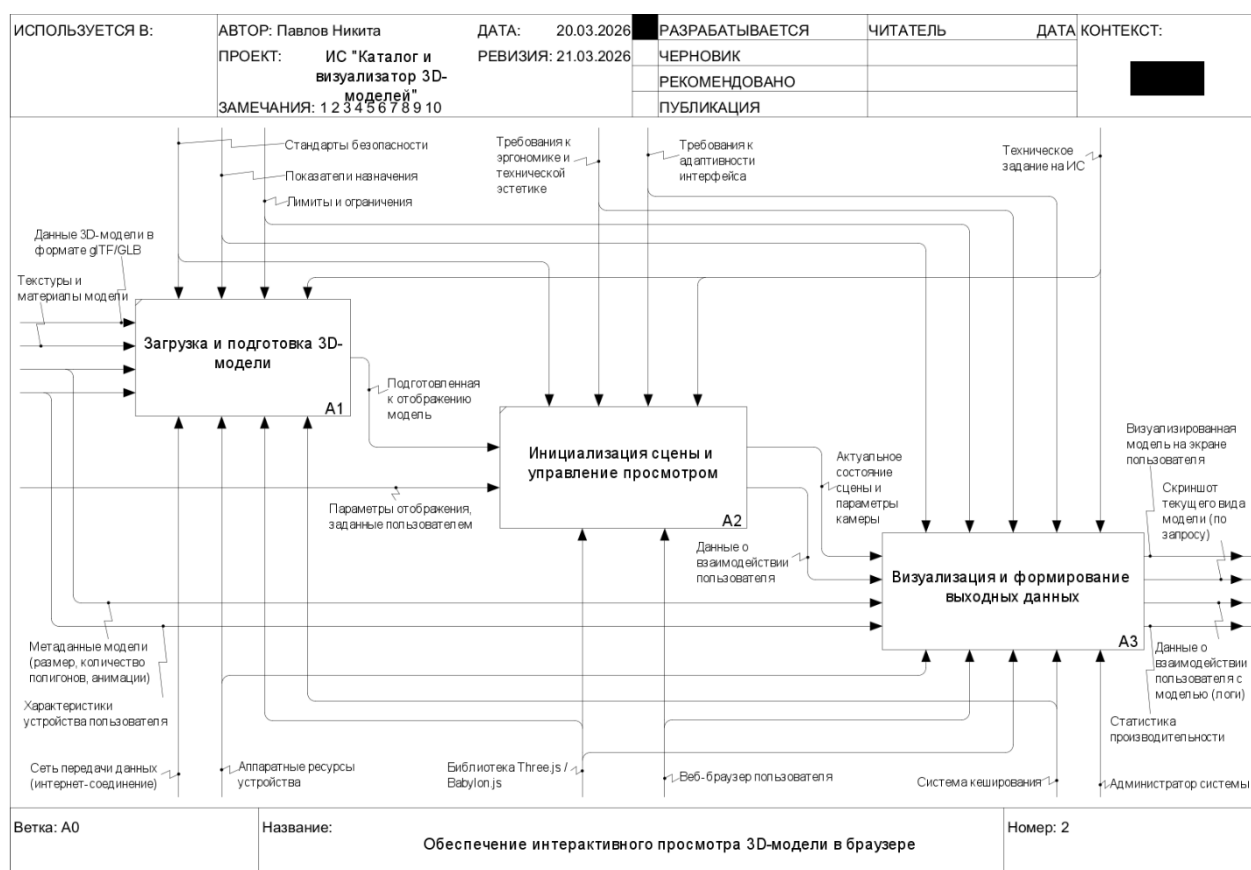


Рисунок 4.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы

4.4. Декомпозиция подпроцесса A3 «Визуализация и формирование выходных данных»

Подпроцесс A3 «Визуализация и формирование выходных данных» выбран для дальнейшей декомпозиции, так как:

- Он является наиболее сложным с точки зрения выполняемых операций;
- Объединяет несколько различных по своей природе функций: рендеринг, вывод на экран, создание скриншотов, сбор статистики;
- Его детализация позволит более точно описать механизмы формирования выходных данных подсистемы.

4.4.1. Описание функциональных блоков

4.4.1.1. A31. Выполнение рендеринга кадра

Назначение:

Выполнение рендеринга текущего состояния 3D-сцены с использованием графического процессора, формирование изображения кадра.

Входы:

- Актуальное состояние сцены и параметры камеры (от A2)
- Метаданные модели
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Сформированное изображение кадра (передается в A32, A33)
- Параметры рендеринга (FPS, время кадра) (передаются в A34)

Управление:

- Лимиты и ограничения
- Показатели назначения (FPS, время отклика)
- Техническое задание

Механизмы:

- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Аппаратные ресурсы устройства (GPU)
- Веб-браузер пользователя

- Система кэширования

4.4.1.2. A32. Отображение модели на экране пользователя

Назначение:

Вывод сформированного изображения на экран устройства пользователя с учётом требований к эргономике и адаптивности.

Входы:

- Сформированное изображение кадра (от A31)

Выходы:

- Визуализированная модель на экране пользователя

Управление:

- Требования к эргономике и технической эстетике
- Требования к адаптивности интерфейса
- Техническое задание

Механизмы:

- Веб-браузер пользователя
- Библиотека Three.js / Babylon.js

4.4.1.3. A33. Формирование скриншота (по запросу)

Назначение:

Создание статического изображения (скриншота) текущего вида модели по запросу пользователя.

Входы:

- Сформированное изображение кадра (от A31)
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Скриншот текущего вида модели

Управление:

- Показатели назначения

- Техническое задание

Механизмы:

- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Веб-браузер пользователя
- Система кэширования

4.4.1.4. A34. Сбор статистики и логирование

Назначение:

Сбор метрик производительности (FPS, время кадра) и данных о взаимодействии пользователя, формирование отчётов для администратора системы.

Входы:

- Данные о взаимодействии пользователя (от A2)
- Параметры рендеринга (FPS, время кадра) (от A31)

Выходы:

- Данные о взаимодействии пользователя с моделью (логи)
- Статистика производительности

Управление:

- Показатели назначения
- Техническое задание

Механизмы:

- Администратор системы
- Веб-браузер пользователя

4.4.2. Схематическое представление диаграммы декомпозиции подпроцесса A3 «Визуализация и формирование выходных данных»

На Рисунок 4.3 представлена декомпозиция подпроцесса A3 «Визуализация и формирование выходных данных» по приведенному описанию.

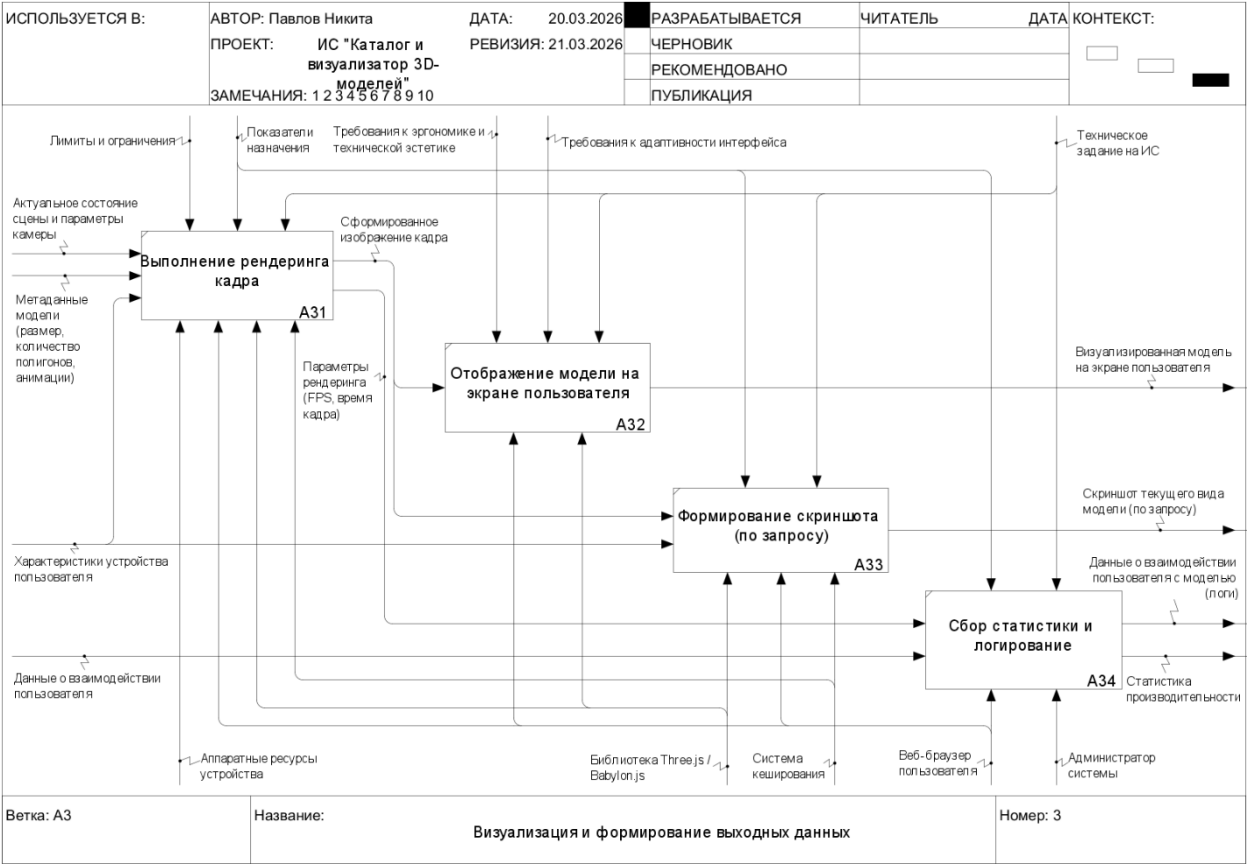


Рисунок 4.3 – Декомпозиция подпроцесса А3 «Визуализация и формирование выходных данных»

5. Модель потоков данных

Для дальнейшей детализации выбран подпроцесс A31 «Выполнение рендеринга кадра» (уровень A3), так как он:

- является наиболее сложным с точки зрения вычислительных операций;
- включает взаимодействие с несколькими хранилищами данных;
- его детализация позволит более точно описать механизмы формирования изображения.

5.1. Декомпозиция подпроцесса A31 «Выполнение рендеринга кадра»

5.1.1. Описание потоков и блоков

Функциональные блоки:

- Загрузить данные сцены из хранилищ
- Оптимизировать геометрию и текстуры
- Выполнить рендеринг на GPU
- Сформировать выходное изображение

Хранилища данных:

- Хранилище кеша
- Оперативная память
- БД 3D-моделей
- Буфер кадра

Внешние сущности:

- Устройство пользователя
- Библиотека 3D-визуализации
- Веб-браузер пользователя

Таблица 5.1 – Поток данных подпроцесса А31 «Выполнение рендеринга кадра»

Источник	Наименование потока	Приемник
Хранилище кеша	Актуальное состояние сцены и параметры камеры	Загрузить данные сцены из хранилищ
Загрузить данные сцены из хранилищ	Запись данных сцены	Оперативная память
Оперативная память	Данные сцены	Оптимизировать геометрию и текстуры
БД 3D-моделей	Метаданные модели	Оптимизировать геометрию и текстуры
Устройство пользователя	Характеристики устройства	Оптимизировать геометрию и текстуры
Оптимизировать геометрию и текстуры	Запись оптимизированных данных для рендеринга	Оперативная память
Оперативная память	Оптимизированные данные для рендеринга	Выполнить рендеринг на GPU
Библиотека 3D-визуализации	API-вызовы рендеринга	Выполнить рендеринг на GPU
Выполнить рендеринг на GPU	Результаты рендеринга (FPS, время кадра)	Библиотека 3D-визуализации
Выполнить рендеринг на GPU	Запись буфера кадра	Буфер кадра
Буфер кадра	Чтение буфера кадра	Сформировать выходное изображение
Сформировать выходное изображение	Сформированное изображение кадра	Веб-браузер пользователя

5.1.2. Схематическое представление

На Рисунок 5.1 представлена декомпозиция подпроцесса А31 «Выполнение рендеринга кадра» в нотации DFD

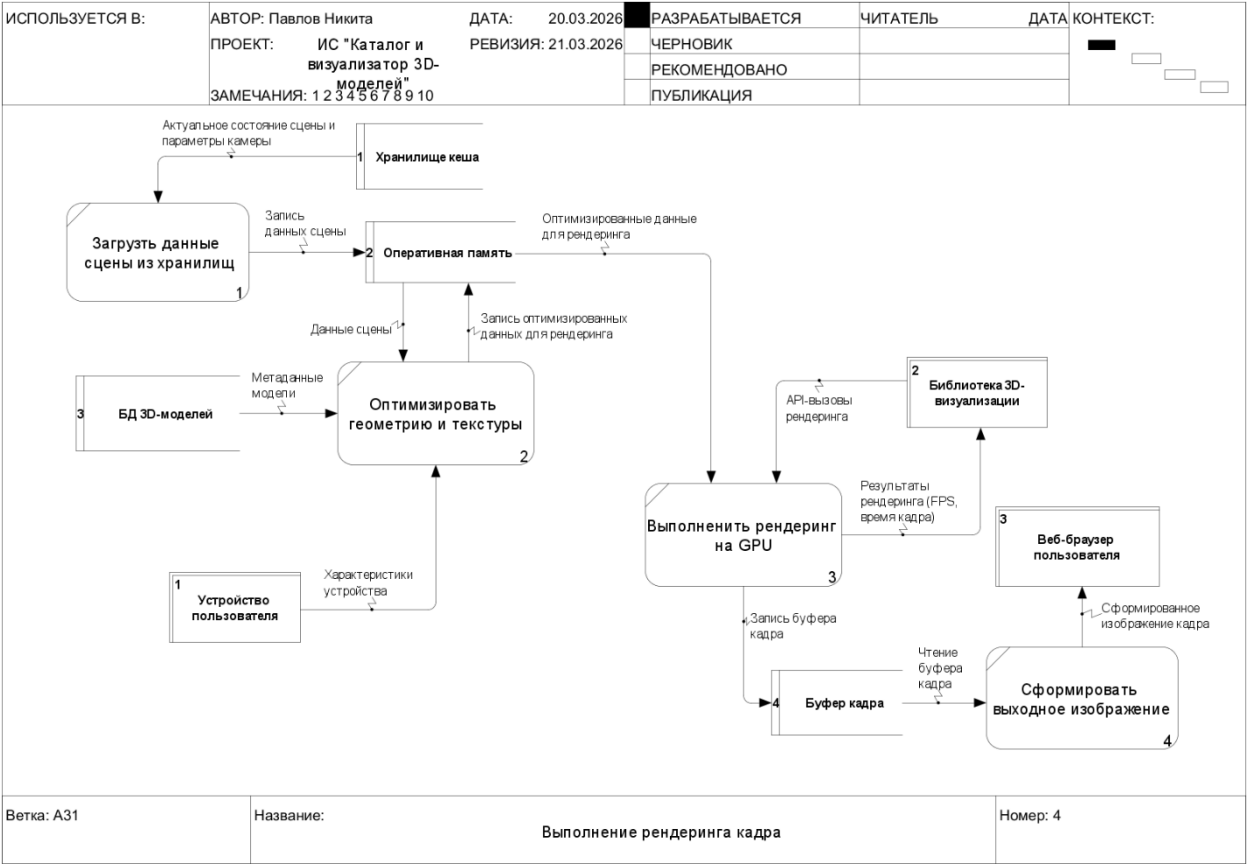


Рисунок 5.1 – Модель потоков данных подпроцесса A31 «Выполнение рендеринга кадра»

5.2. Декомпозиция блока A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры»

Для дальнейшей декомпозиции было принято решение выбрать блок A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры», так как:

- Это ключевой блок для адаптивной визуализации — именно здесь происходит подстройка модели под характеристики устройства пользователя.
- Имеет сложную внутреннюю логику — включает несколько этапов обработки: определение LOD, сжатие текстур, оптимизация вершинных буферов.
- Взаимодействует с несколькими хранилищами и внешними сущностями — это позволит показать более детальную структуру потоков данных.

5.2.1. Описание потоков и блоков

Функциональные блоки:

- Определить уровень детализации (LOD)
- Оптимизировать геометрию
- Сжать и оптимизировать текстуры
- Сформировать оптимизированные данные

Хранилища данных:

- Вершинные данные
- Данные индексов
- Данные текстур
- Хранилище кеша

Таблица 5.2 – Потоки данных блока A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры»

Источник	Наименование потока	Приемник
Устройство пользователя	Характеристики устройства	Определить уровень детализации (LOD)
Вершинные данные	Позиции, нормали и UV	Определить уровень детализации (LOD)
Данные индексов	Топология полигонов	Определить уровень детализации (LOD)
Вершинные данные	Позиции, нормали и UV	Оптимизировать геометрию
Данные индексов	Топология полигонов	Оптимизировать геометрию
Определить уровень детализации (LOD)	Коэффициент упрощения	Оптимизировать геометрию
Определить уровень детализации (LOD)	Целевое разрешение текстур	Сжать и оптимизировать текстуры
Данные текстур	Пиксельные массивы, форматы	Сжать и оптимизировать текстуры
Оптимизировать геометрию	Обновленная геометрия	Хранилище кеша
Сжать и оптимизировать текстуры	Обновленные текстуры	Хранилище кеша
Хранилище кеша	Оптимизированная геометрия	Сформировать оптимизированные данные
Хранилище кеша	Оптимизированные текстуры	Сформировать оптимизированные данные
Сформировать оптимизированные данные	Запись оптимизированных данных для рендеринга	Оперативная память

5.2.2. Схематическое представление

На Рисунок 5.2 представлена декомпозиция блока «Оптимизировать геометрию и текстуры» в нотации DFD.

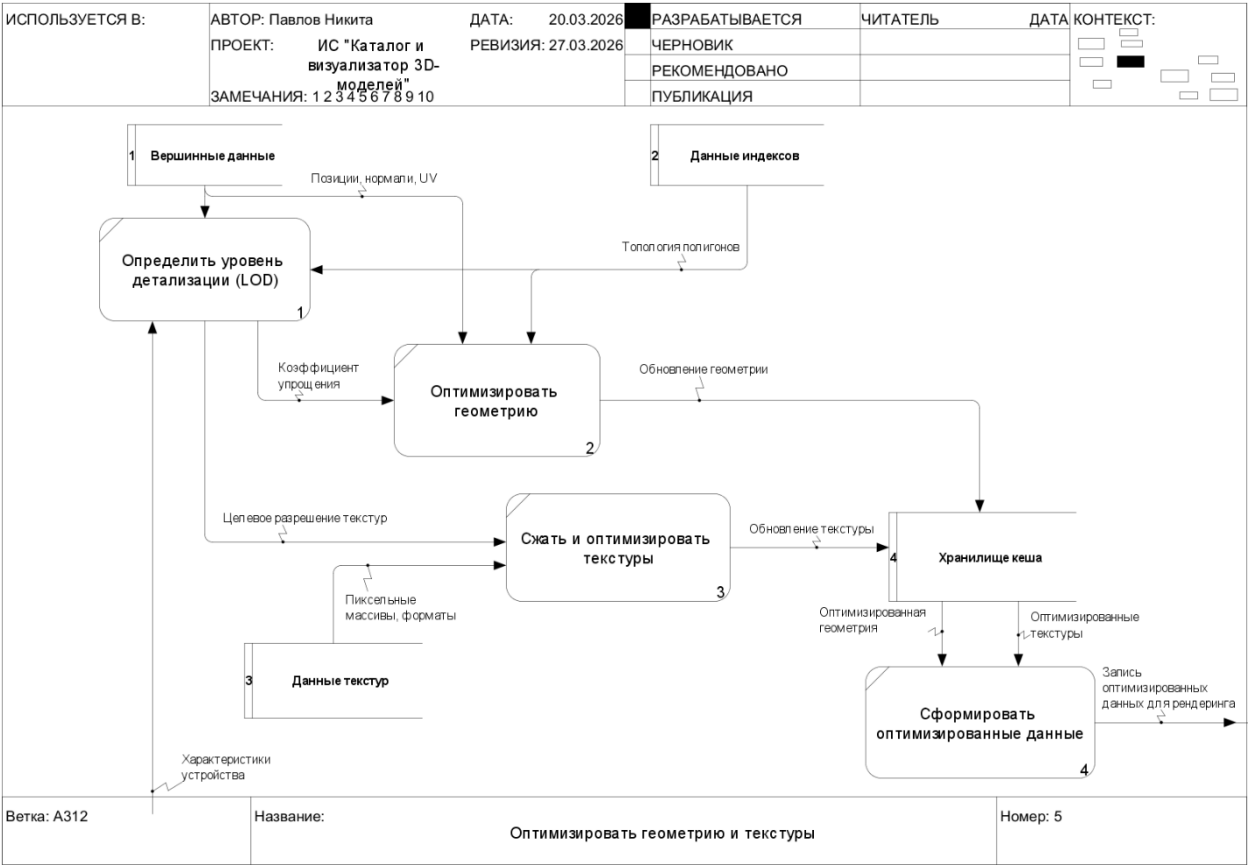


Рисунок 5.2 – Модель потоков данных блока A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры»

6. Структура данных

6.1. Анализ предметной области

Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей» предназначена для централизованного хранения, систематизации, поиска, просмотра и интерактивной визуализации трёхмерных моделей в веб-браузере.

Основные объекты автоматизации:

- Пользователи системы (гости, зарегистрированные пользователи, модераторы, администраторы)
- 3D-модели (основной контент системы)
- Категории и теги (для классификации моделей)
- Комментарии и оценки (обратная связь пользователей)
- Скачивания моделей (учёт популярности)
- Версии моделей (история изменений)
- Логи действий пользователей (для аудита)

6.2. Выявление сущностей и их атрибутов

Сущность «Пользователь» (User) содержит информацию о всех зарегистрированных пользователях системы. Атрибуты сущности включают: уникальный идентификатор пользователя (первичный ключ), адрес электронной почты, который должен быть уникальным, хеш пароля для безопасного хранения, отображаемое имя пользователя, роль пользователя (гость, пользователь, модератор, администратор), дату регистрации, дату последнего входа, признак активности аккаунта, ссылку на аватар.

Сущность «3D-модель» (Model) является основным контентом системы. Она содержит следующие атрибуты: уникальный идентификатор модели, название модели, описание модели, идентификатор автора (внешний ключ к сущности Пользователь), статус модели (на модерации,

опубликовано, отклонено, архивное, заблокировано), дату загрузки, дату последнего обновления, количество просмотров, тип лицензии, а также признак публичного доступа (доступна всем или только автору).

Сущность «Версия модели» (ModelVersion) хранит историю изменений моделей. Атрибуты: уникальный идентификатор версии, идентификатор модели (внешний ключ), номер версии, дата загрузки версии, описание изменений, количество полигонов, наличие анимации, признак является ли данная версия текущей.

Сущность «Формат файла» (FileFormat) содержит справочную информацию о поддерживаемых форматах 3D-моделей. Атрибуты: уникальный идентификатор формата, название формата, расширение файла, признак поддержки формата для веб-просмотра.

Сущность «Модель в формате» (ModelFormat) является связующей таблицей между моделью и форматом, так как одна модель может быть доступна в нескольких форматах, и один формат может быть доступен для многих моделей. Атрибуты: уникальный идентификатор связи, идентификатор модели, идентификатор формата, ссылка на файл в данном формате, размер файла.

Сущность «Категория» (Category) предназначена для иерархической классификации моделей. Атрибуты: уникальный идентификатор категории, название категории, идентификатор родительской категории (для построения иерархии), описание категории, порядок сортировки.

Сущность «Связь модели с категорией» (ModelCategory) является связующей таблицей между моделью и категорией, так как модель может принадлежать нескольким категориям, а категория может содержать несколько моделей. Атрибуты: идентификатор модели, идентификатор категории.

Сущность «Тег» (Tag) служит для дополнительной маркировки моделей произвольными метками. Атрибуты: уникальный идентификатор тега, название тега (уникальное).

Сущность «Связь модели с тегом» (ModelTag) является связующей таблицей между моделью и тегом, так как модель может иметь несколько тегов, а тег может быть присвоен нескольким моделям. Атрибуты: уникальный идентификатор связи, идентификатор модели, идентификатор тега.

Сущность «Комментарий» (Comment) хранит отзывы пользователей о моделях. Атрибуты: уникальный идентификатор комментария, идентификатор модели (внешний ключ), идентификатор автора комментария (внешний ключ к сущности Пользователь), текст комментария, дата создания, идентификатор родительского комментария для организации ветвления обсуждений.

Сущность «Оценка» (Rating) позволяет пользователям оценивать модели по пятибалльной шкале. Атрибуты: уникальный идентификатор оценки, идентификатор модели, идентификатор пользователя, значение оценки (от 1 до 5), дата оценки.

Сущность «Скачивание» (Download) учитывает факты скачивания моделей пользователями. Атрибуты: уникальный идентификатор записи о скачивании, идентификатор модели в формате, идентификатор пользователя (может отсутствовать для гостей), дата и время скачивания.

Сущность «Лог действий» (ActionLog) служит для аудита и сбора статистики. Атрибуты: уникальный идентификатор записи, идентификатор пользователя (может отсутствовать для гостей), тип действия (просмотр, скачивание, комментарий, оценка, загрузка, удаление и т.д.), идентификатор модели (если действие связано с моделью), информация о браузере и устройстве, дата и время действия.

6.3. ER-диаграмма

На Рисунок 6.1 представлена ER-диаграмма информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей», построенная в нотации UML.



Рисунок 6.1 – ER-диаграмма информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей»

6.4. Примеры типовых SQL-запросов

Листинг 1 – Получение списка моделей с информацией об авторе и категориях

```

SELECT m.id, m.title, m.description, m.view_count,
       u.username as author_name,
       GROUP_CONCAT(DISTINCT c.name SEPARATOR ', ') as categories
FROM Model m
LEFT JOIN User u ON m.author_id = u.id
LEFT JOIN ModelCategory mc ON m.id = mc.model_id
LEFT JOIN Category c ON mc.category_id = c.id
WHERE m.status = 'published'
GROUP BY m.id
ORDER BY m.created_at DESC
LIMIT 20;
  
```

Листинг 2 – Получение комментариев к модели с информацией об авторе

```

SELECT c.id, c.content, c.created_at,
       u.username, u.email
FROM Comment c
JOIN User u ON c.user_id = u.id
WHERE c.model_id = ? AND c.status = 'published'
ORDER BY c.created_at ASC;
  
```


Листинг 3 – Получение топ-10 самых скачиваемых моделей за последний месяц

```
SELECT m.id, m.title, m.author_id, u.username, COUNT(d.id) as download_count
FROM Model m
JOIN Download d ON m.id = d.model_id
JOIN User u ON m.author_id = u.id
WHERE d.downloaded_at >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH)
GROUP BY m.id
ORDER BY download_count DESC
LIMIT 10;
```

Листинг 4 – Получение распределения оценок модели

```
SELECT m.id, m.title, m.rating_avg, COUNT(r.id) as rating_count,
       SUM(CASE WHEN r.value = 5 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_5,
       SUM(CASE WHEN r.value = 4 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_4,
       SUM(CASE WHEN r.value = 3 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_3,
       SUM(CASE WHEN r.value = 2 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_2,
       SUM(CASE WHEN r.value = 1 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_1
FROM Model m
LEFT JOIN Rating r ON m.id = r.model_id
WHERE m.id = ?
GROUP BY m.id;
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.602—2020 ("Техническое задание на создание автоматизированной системы") является стандартом, который определяет общие требования к разработке автоматизированных систем (АС). Он используется в разных отраслях, включая медицину, и применим для разработки автоматизированных информационных систем (АИС).

2. ГОСТ 34.201—2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем: Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1521-ст от 19 ноября 2021 г.: дата введения 2022-01-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2021. – 10 с.

3. Блоштин А.В., Лаптев Д.В. Современные подходы к проектированию клиент-серверных приложений // Программные системы: теория и приложения. 2021. №2. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46523678> (дата обращения: 26.11.2025)

4. Android Developers — официальный сайт документации по разработке на Kotlin: <https://developer.android.com/kotlin> (дата обращения: 26.11.2025).

5. Kotlin Documentation — полный справочник по языку Котлин: <https://kotlinlang.org/docs> (дата обращения: 26.11.2025).

6. Жемеров С., Исакова С. Kotlin в действии. 2-е издание. М.: Питер, 2022. URL: <https://www.piter.com/product/kotlin-v-dejstvii> (дата обращения: 26.11.2025).

7. Документация JUnit — для тестирования Kotlin-приложений: <https://junit.org/junit5> (дата обращения: 26.11.2025).